(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102267029 A
(43)申请公布日 2011.12.07

(21)申请号 201110177001.X

(22)申请日 2011.06.17

(71)申请人 中建工业设备安装有限公司
地址 210046 江苏省南京市栖霞区尧佳路 9 号

(72)发明人 白天海

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)

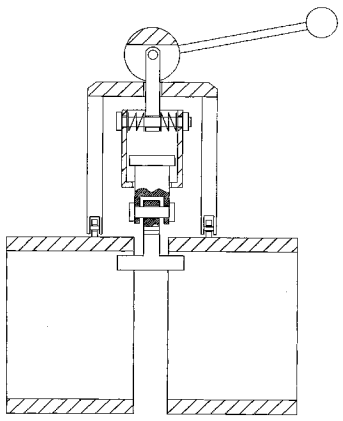
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 6 页

(54)发明名称

一种薄壁管焊接对正定位器

(57)摘要

本发明公开了一种薄壁管焊接对正定位器，目的是克服薄壁管焊接过程两管壁对正烦琐，效率低，对正质量差，以节省时间，减轻劳动力，提高焊接质量，为实现上述目的，本发明的薄壁管焊接对正定位器，由支座、操作把、T 型对正片等组成，其特征在于：偏心轮上安压杆，偏心轮连接连杆，连杆穿过支架由销杆与连接筒连接，连接筒连接活动杆，活动杆用连接销与 T 型对正片连接，本发明操作简单，快速省力，管口对正准确，极大的提高了施工效率和焊接质量，与现有手工对正焊接相比，提高工作效率至少十倍以上，节省劳动力 50%，结构轻巧，便于携带，以上只是本发明的优选实施例，本发明并不局限于只使用在薄壁管道上。



CN 102267029 A

1. 一种薄壁管焊接对正定位器，其特征在于：偏心轮 (12) 上安压杆 (14)，偏心轮 (12) 连接连杆 (11)，连杆 (11) 穿过支架 (16) 由销杆 (6) 与连接筒 (7) 连接，连接筒 (7) 连接活动杆 (9)，活动杆 (9) 用连接销 (10) 与 T 型对正片 (2) 连接；

或操作杆 (1) 用轴 (5) 连接在支座 (4) 上，操作杆 (1) 的一端由销杆 (6) 与连接筒 (7) 连接；

或由带搬手 (17) 的螺杆 (18) 旋过支架 (16)，用销杆 (6) 与连接筒 (7) 连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种薄壁管焊接对正定位器，其特征在于：所述 T 型对正片 (2) 的底部横向部位是由小于或等于所焊管道焊缝宽度的片状材料制成，其竖直的中间部位是小于或等于所焊管道焊缝宽度的杆状，其另一端连接活动杆 (9)。

3. 根据权利要求 2 所述的一种薄壁管焊接对正定位器，其特征在于：所述 T 型对正片 (2) 的底部横向部位是由小于或等于所焊管道焊缝宽度的圆柱 (19) 材料制成，

4. 根据权利要求 1 所述的一种薄壁管焊接对正定位器，其特征在于：偏心轮 (12) 的径向中间是凹槽，连杆 (11) 安在凹槽中。

5. 根据权利要求 1 所述的一种薄壁管焊接对正定位器，其特征在于：支架 (16) 底部的支腿上安活动腿 (15)。

一种薄壁管焊接对正定位器

技术领域

[0001] 本发明涉及一种薄壁管焊接对正定位器，用于控制薄壁管道焊接过程两管壁的平行对正，提高焊接质量，以符合规范要求。

背景技术

[0002] 薄壁管由于自身强度低，易变形，焊接过程的对正较难，特别是壁薄的大中口径的管子，由于其自重在水平放置时，就已变形，在施工现场对正烦琐，效率很低，现有的管道对口器多用于厚壁管子的安装，体积庞大，不能使用在薄壁管道上，易使薄壁管道变形，且单人无法移动和携带，也不实用，使用本发明对正定位器，可以快速准确对正，省去很多烦琐程序，使薄壁管焊接过程的对正变的简单高效，消除了手工对正过程各种人为因素的影响，结构简单，且易携带。

发明内容

[0003] 本发明的目的是克服薄壁管焊接过程两管壁对正烦琐，效率低，对正质量差，为此发明了对正定位器，以节省时间，减轻劳动力，提高焊接质量，为实现上述目的，本发明的薄壁管焊接对正定位器，由支座、操作把、T 型对正片等装置组成，其特征在于：偏心轮上安压杆，偏心轮连接连杆，连杆穿过支架由销杆与连接筒连接，连接筒连接活动杆，活动杆用连接销与 T 型对正片连接；或操作杆用轴连接在支座上，操作杆的一端由销杆与连接筒连接；或由带搬手的螺杆旋过支架，用销杆与连接筒连接。

[0004] 所述 T 型对正片的底部横向部位是由小于或等于所焊管道焊缝宽度的片状材料制成，其竖直的中间部位是小于或等于所焊管道焊缝宽度的杆状，其另一端连接活动杆，所述结构可以方便的把 T 型对正片从两管之间的焊缝中插进管子内，其中间部位的杆状可在焊缝中旋转 90 度托住管子内壁，是两管口平齐，操作简单，快速省力，管口对正准确，极大的提高了施工效率和焊接质量。

[0005] 所述 T 型对正片的底部横向部位是由小于或等于所焊管道焊缝宽度的片状材料制成，其竖直的中间部位是小于或等于所焊管道焊缝宽度的杆状，其另一端连接活动杆，T 型对正片是本发明的技术特征，其竖直的中间部位和底部的横向部位的截面形状可以是任意的，但底部横向部位制成片状时能有较大的承载面。

[0006] 偏心轮的径向中间是凹槽，连杆安在凹槽中。

[0007] 支架底部的支腿上安活动腿，这样可以是支架更好的与不同管径的外壁很好的吻合接触，增大接触面，管道局部不易变形。

附图说明

[0008] 图 1 是杠杆式定位器的 T 型对正片位于管缝中的管道端面示意图；

[0009] 图 2 是杠杆式定位器对正管道焊缝示意图；

[0010] 图 3 是偏心轮式定位器的主视示意图；

[0011] 图 4 是偏心轮式定位器的侧视示意图；

[0012] 图 5 是螺杆式定位器的主视示意图；

[0013] 图 6 是 T 型对正片的底部为圆柱形侧视示意图；

[0014] 对照附图说明，按照图 1 至图 5 的顺序详细说明图中各具体部件：图 1 中：1、操作把，2、T 型对正片，3、管道；4、支座，5、轴；图 2 中：6、销杆，7、连接筒：8、弹簧，9、活动杆，10、连接销；图 3 中：11、连杆，12、偏心轮，13、销子；14、压杆，15、活动腿，16、支架；图 5 中：17、搬手，18、丝杆；19、圆柱。

具体实施方式

[0015] 参照附图，对本发明作进一步说明，图 1 中，把 T 型对正片 (2) 插入管道焊缝中旋转 90 度，压下操作把 (1)，使 T 型对正片 (2) 从管道 (3) 内向上托住管道内壁，从而使施焊的管道部位管口平齐，由焊工点焊管道焊缝，然后再移动对口器至下一个点焊部位，点焊结束后，把 T 形对正片旋转 90 度取出再进行下一个管道焊缝的操作。图 3 中，把 T 型对正片 (2) 插入管道焊缝中旋转 90 度，压下偏心轮的压杆 (14)，使 T 型对正片 (2) 从管道内向上托住管道内壁，从而使施焊的管道部位管口平齐，此时偏心轮 (12) 自锁，焊工单人操作即可施工，由焊工点焊管道焊缝，然后再移动对口器至下一个点焊部位，点焊结束后，把 T 形对正片旋转 90 度取出再进行下一个管道焊缝的操作。图 5 中，把 T 型对正片 (2) 插入管道焊缝中旋转 90 度，转动搬手 (17)，螺杆 (18) 向上移动，使 T 型对正片 (2) 从管道 (3) 内向上托住管道内壁，从而使施焊的管道部位管口平齐，此时螺杆 (18) 自锁，焊工单人操作即可施工。

[0016] 本发明操作简单，快速省力，管口对正准确，极大的提高了施工效率和焊接质量，与现有手工对正焊接相比，提高工作效率至少十倍以上，节省劳动力 50％，管缝的探伤合格率大大提高，结构轻巧，便于携带，以上只是本发明的优选实施例，本发明并不局限于只使用在薄壁管道上。

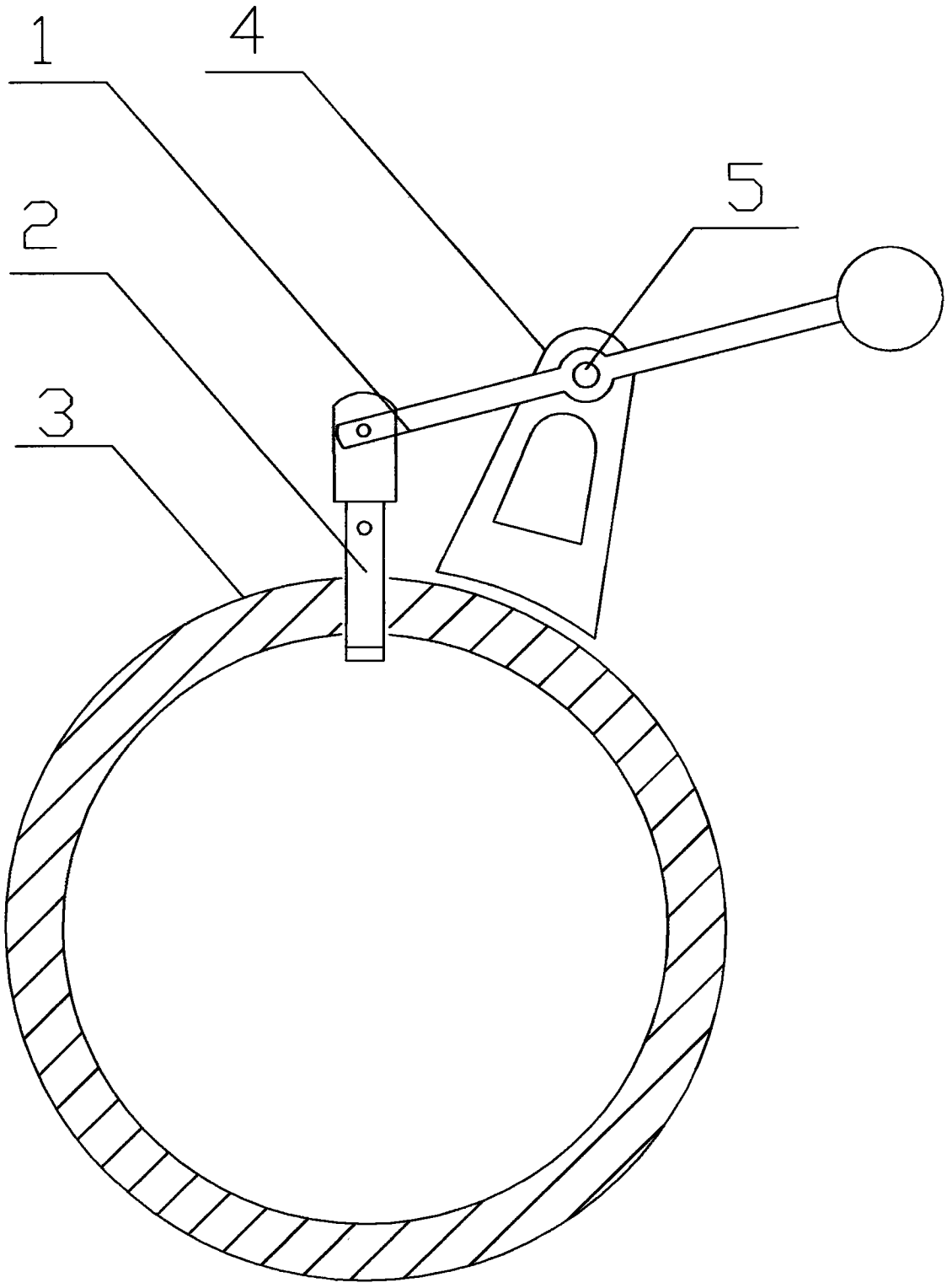


图 1

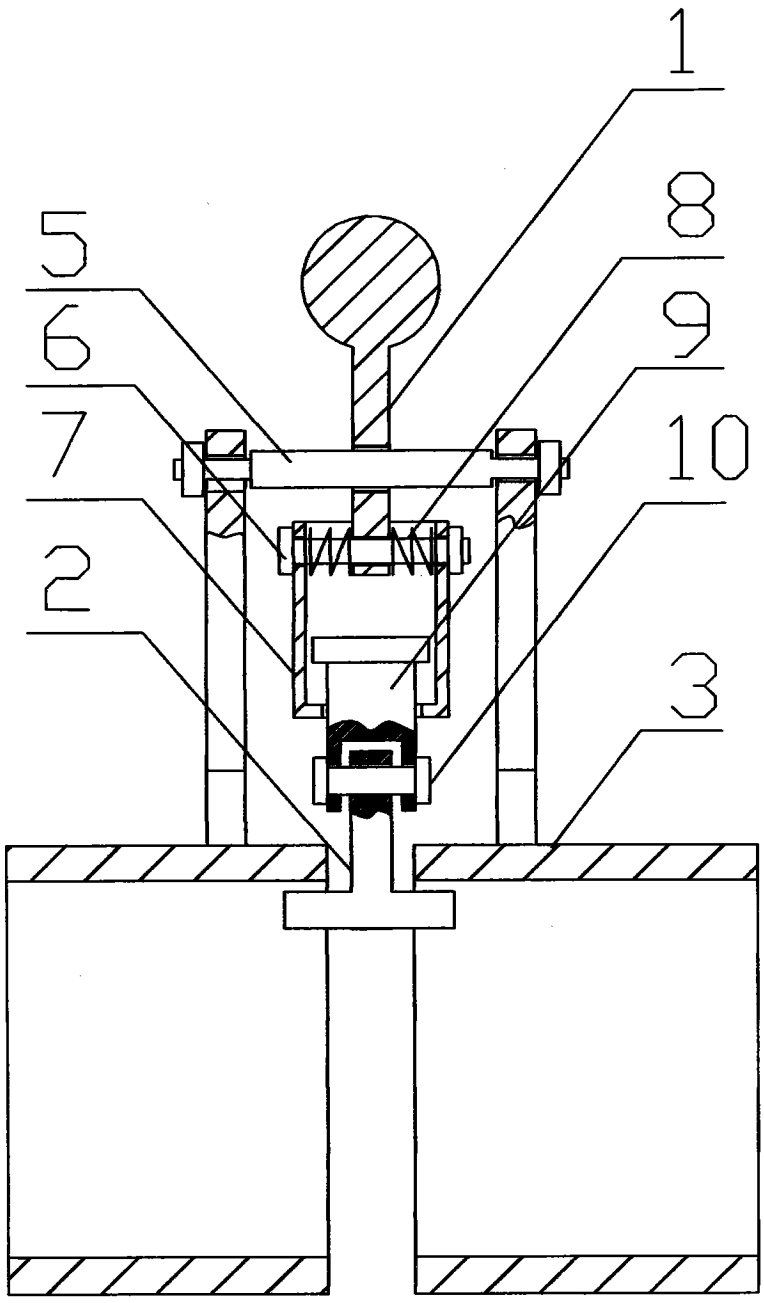


图 2

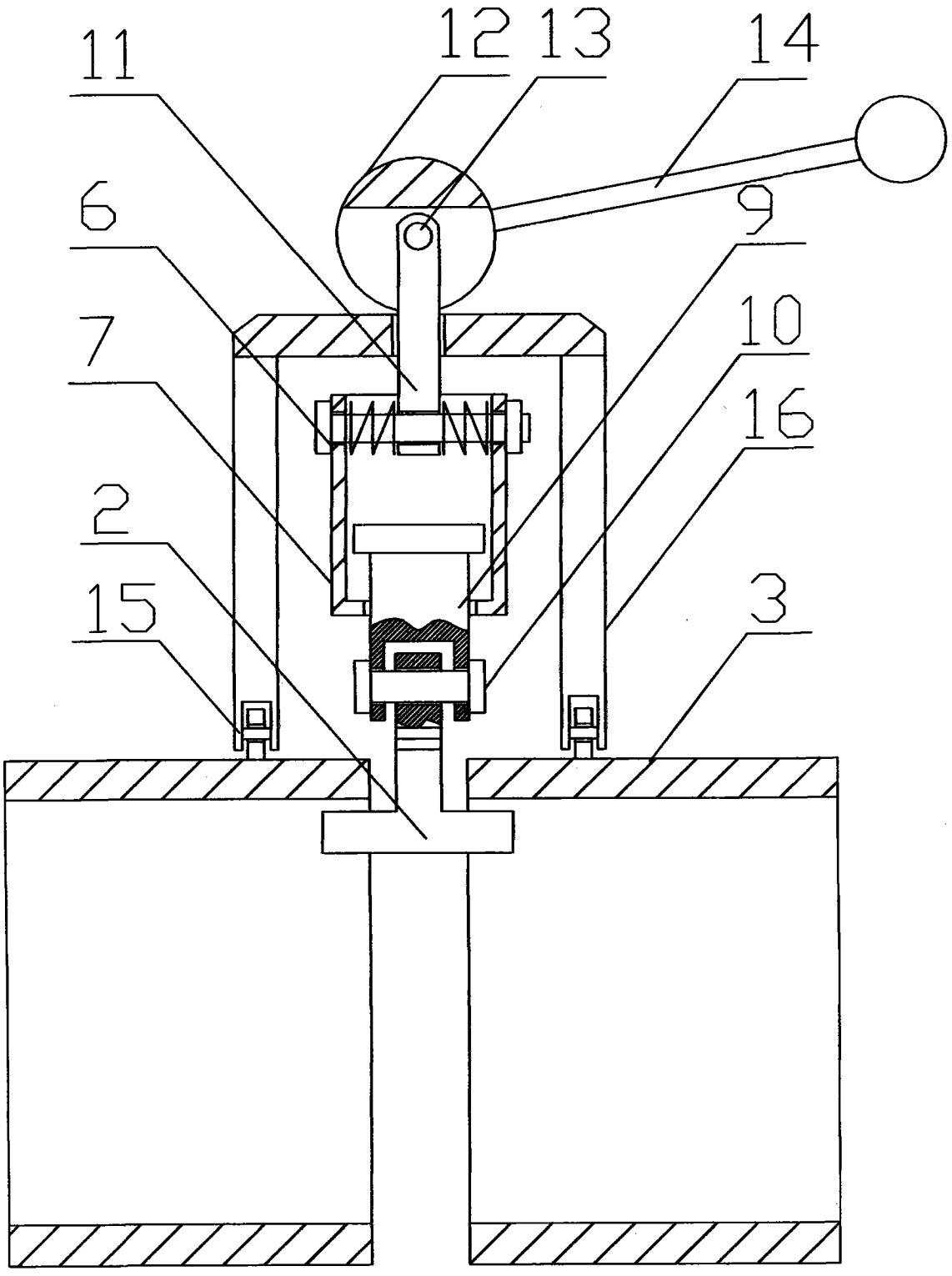


图 3

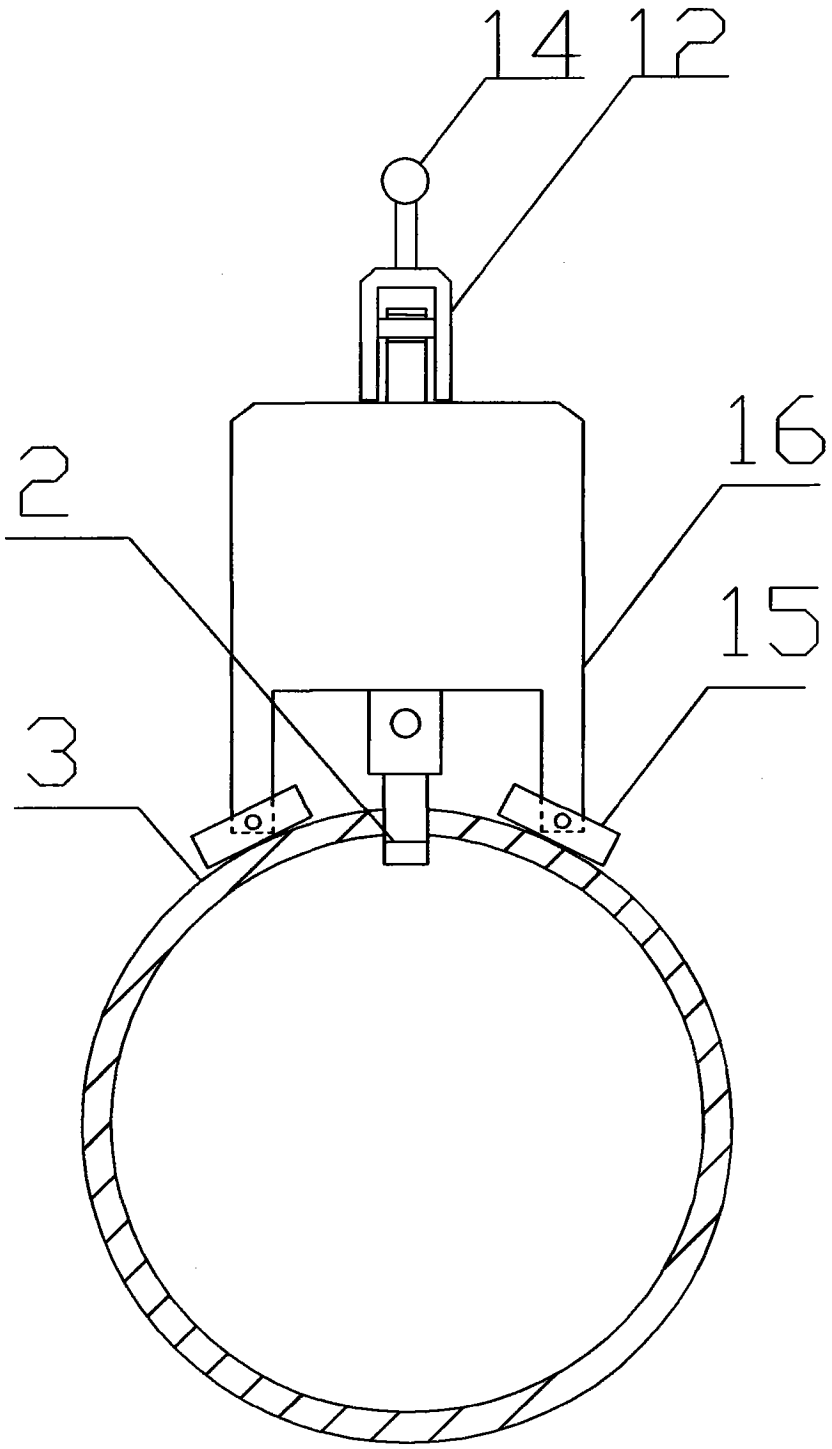


图 4

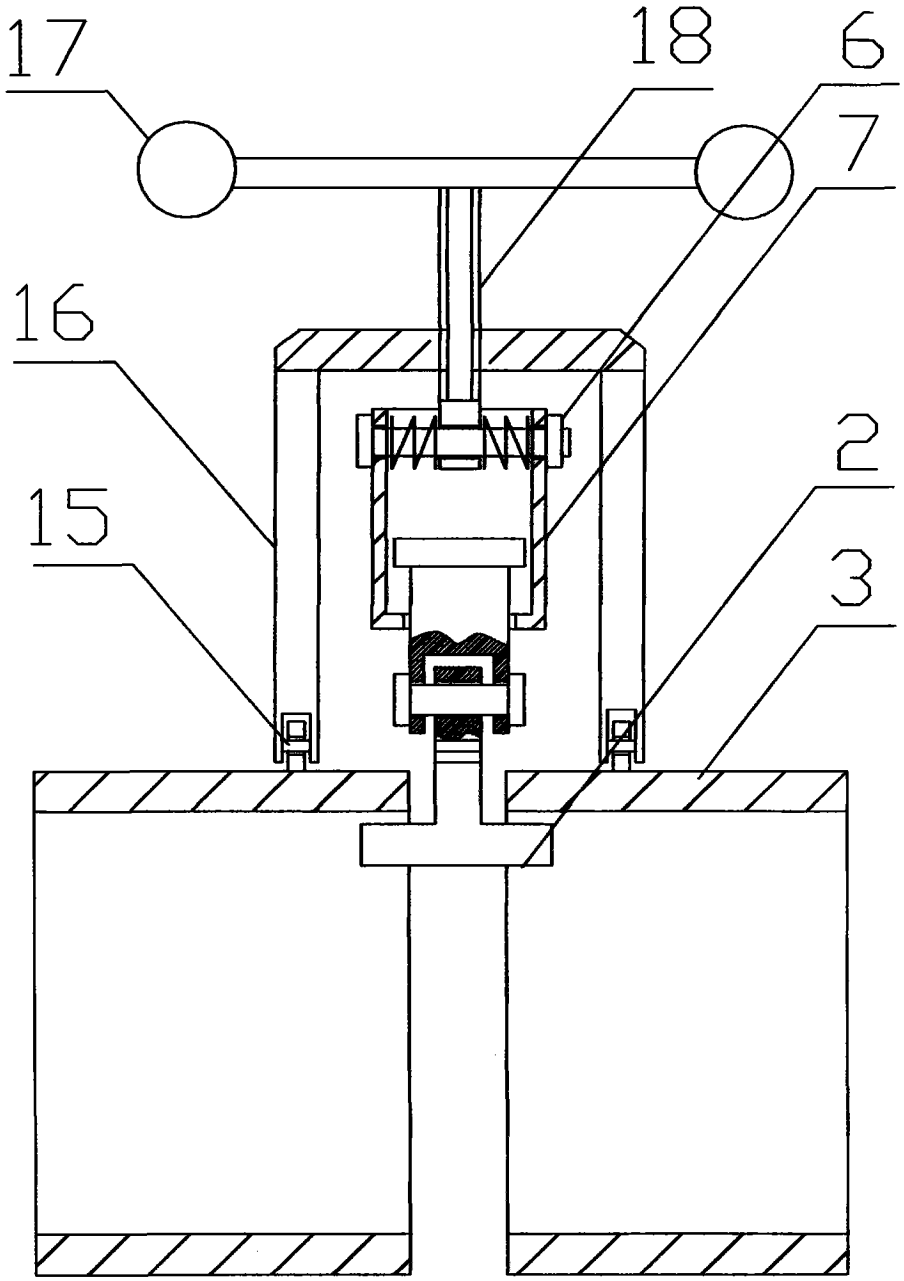


图 5

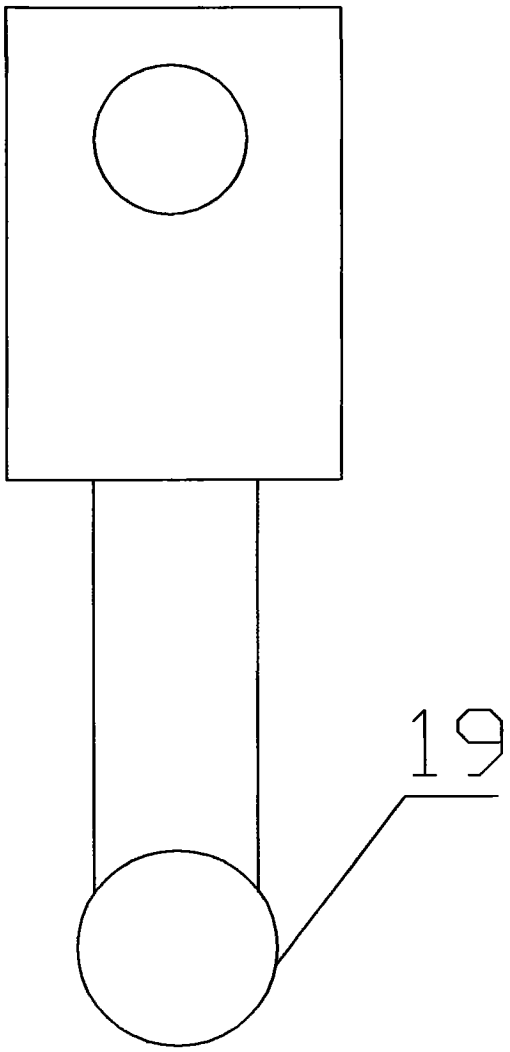


图 6